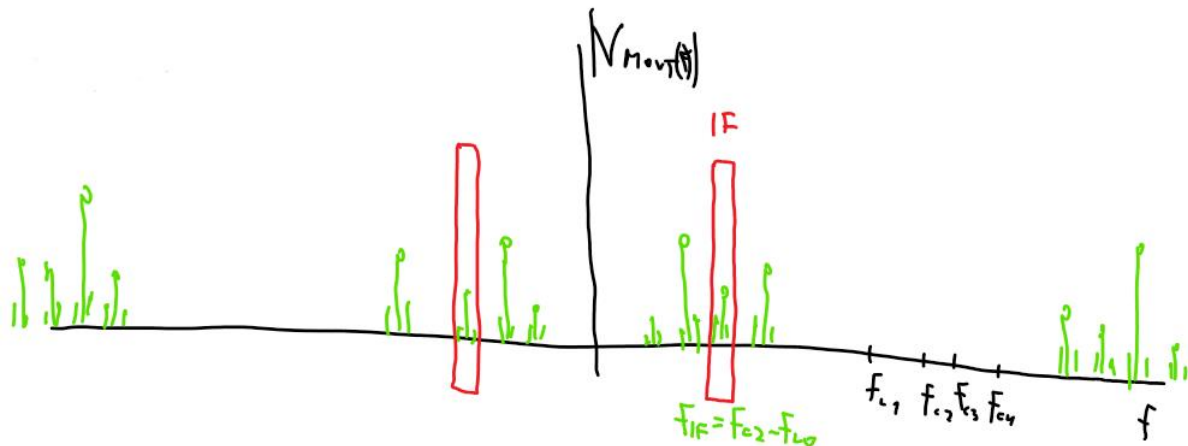


- Ale potom je směřovač
- Na lokálním oscilátoru je nějaká lokální frekvence, kterou ladíme
- A za ním jsou už další prvky naladěny na IF (mezifrekvence) frekvenci
- Ta mezifrekvence je pevně daná pro určité typy aplikací
 - AM rádio 455 KHz
 - FM rádio 10,7 MHz
 - TV analog 43,7 MHz
 - Satelit 70 MHz
- No a na to frekvenci (IF) se dostanu právě tím lokálním oscilátorem
- No IF je pevně daná (Tedy to červené okno je pevně dané), a podle toho jak měníme frekvenci lokálního oscilátoru tak se to horní a spodní spektrum oddaluje k té nosné, nebo přibližuje
- A to, co je v tom červeném okénku se převádí a dekóduje a přenáší do nižších frekvencí

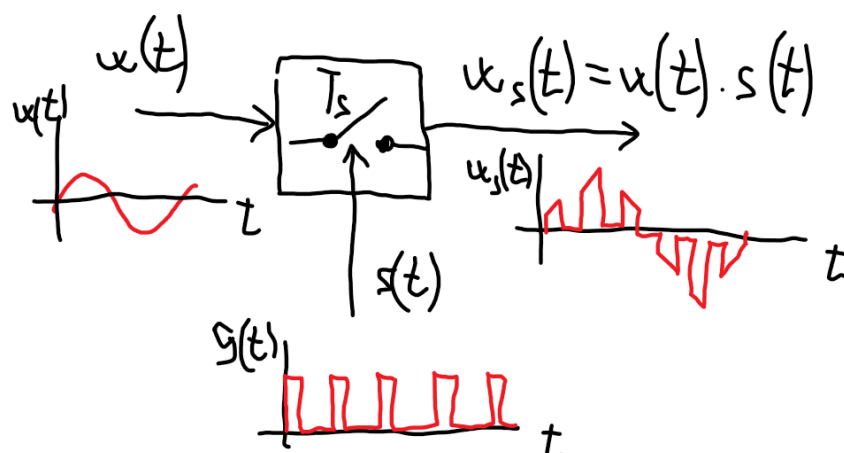


- Ale pozor ten signál je poloviční než původní (/4 protože máme oboustranné spektrum)

12 Digitální modulace v základním frekvenčním pásmu - PAM, PWM, PPM, PNM. Převod analogového signálu na digitální signál – popis principu PCM.

12.1 PAM

- Impulzní amplitudová modulace

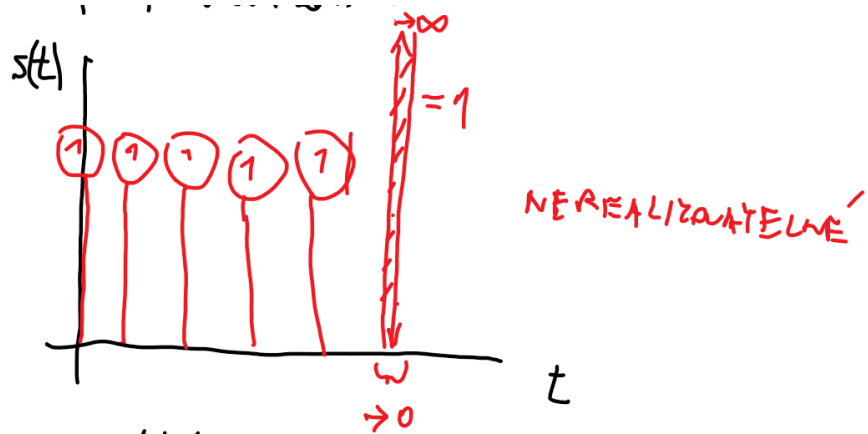


- $S(t)$ je hodinový signál, který nám spíná daný spínač
- Důležité je splnit shanon-kotělnikovův teorém

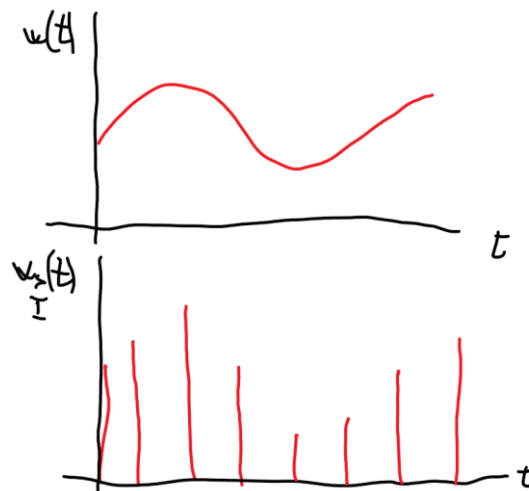
12.1.1 Ideální vzorkování

- Není realizovatelné, jelikož je tvořen dirakovými impulzy
- Dirakov impulz

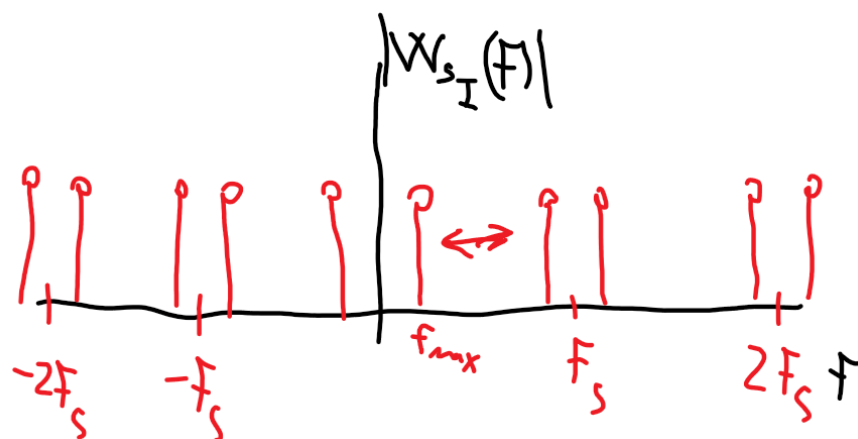
- Nekonečně vysoký
- Nekonečně krátký
- Obsah je roven 1



- Poté signál vypadá následovně

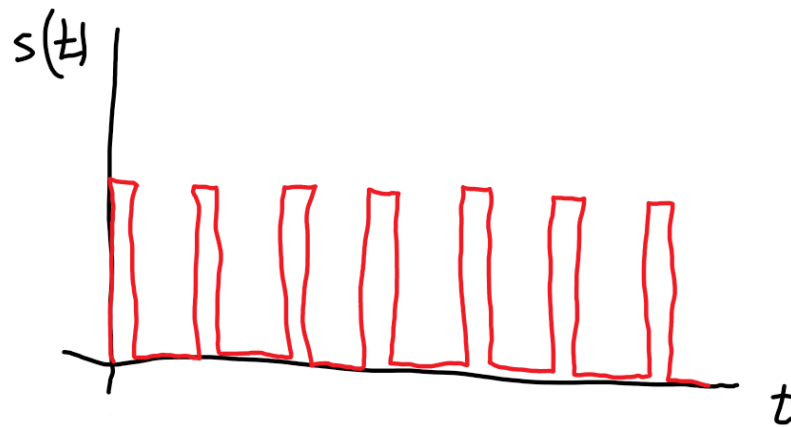


- Poté frekvenční charakteristiky vypadá následovně

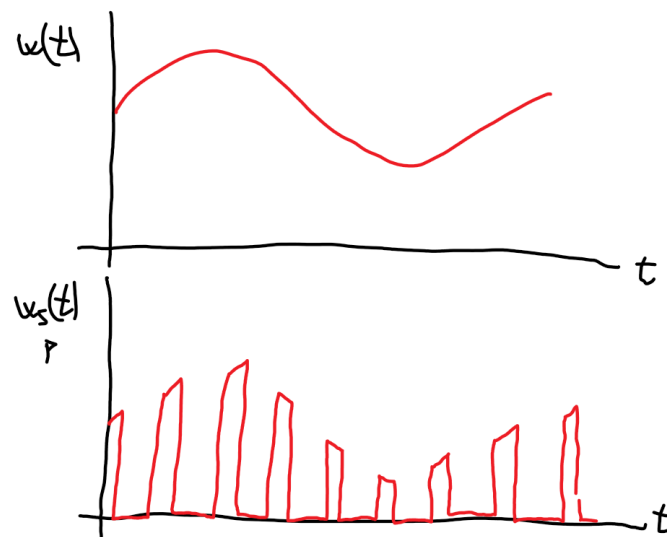


- V základní periodě je klasicky zobrazuje,
- Ale právě na násobkách frekvencích se signál opakuje a neutlumuje
- Vzdálenost, jak je na obrázku ta šipka tak tím se určuje ta vzdálenost ten shanon kotělníkův teorém

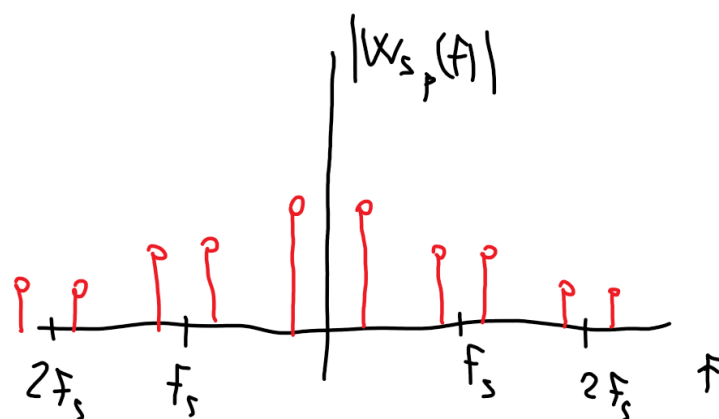
12.1.2 Přirození vzorkování



- Ten hodinový signál má nějakou konstantní šířku
- A jejich vzdálenost mezi nimi je taky konstantní
- Poté signál vypadá následovně



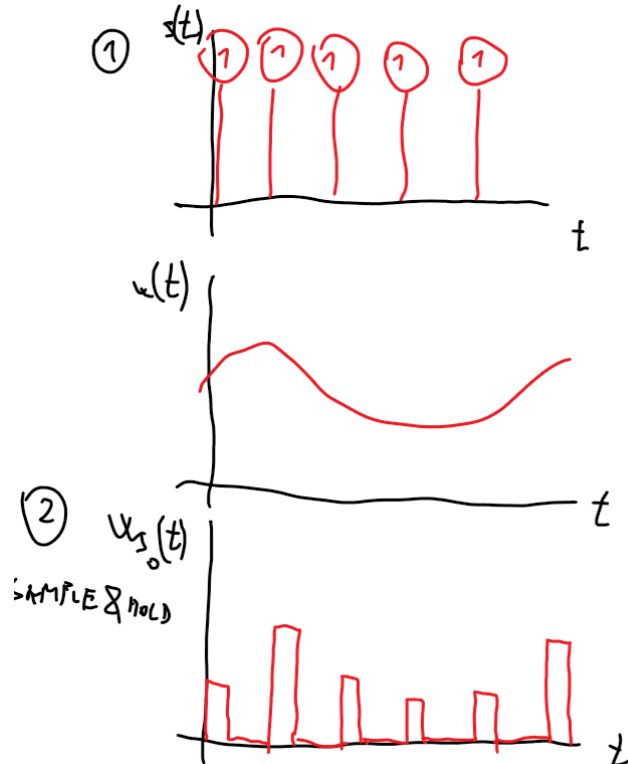
- Tam kde je hodinový signál jiný, než nulový tak sleduje ten informační signál (vzorkovaný signál)
- Frekvenční amplitudové spektrum



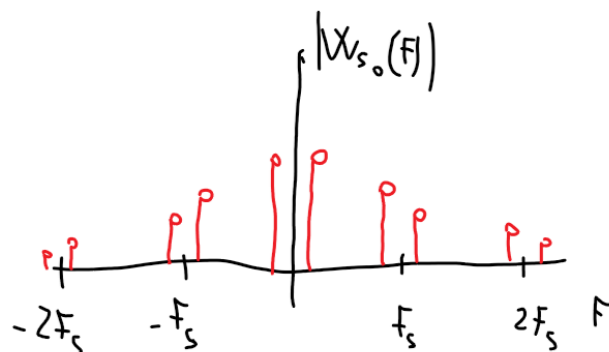
- Amplitudy se potom budou snižovat

12.1.3 Okamžité vzorkování

- Nejprve je ten hodinový signál vytvořen dirakovými impulzy
- Ale poté ta snímaná hodnota je pozdržena obvody sample & hold



- Tedy to znamená sejmu vzorek a podržím ho
- Mezi signály je pak nula nejedná se o digitální ale pulzní signál
- Spektrum poté vypadá následovně, kdy k útlumu dochází již v průběhu samotného nenulového peak, která je okolo vzorkovací frekvence

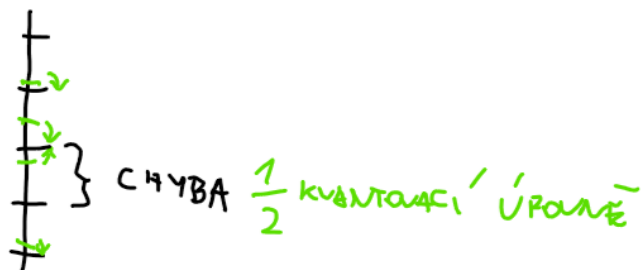


12.2 Impulzní kódová modulace PCM

- Umožňuje převod signálu pomocí z analogové interpretace do digitální



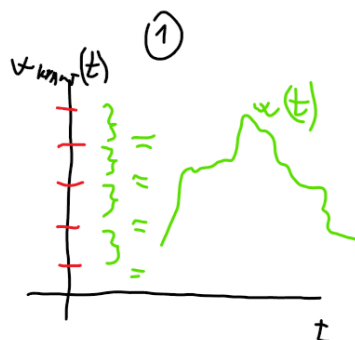
- Filtrace signálu
 - Aby byl dodržen šahanon kotelníkův teorém
- PAM
 - Jedna z těch více



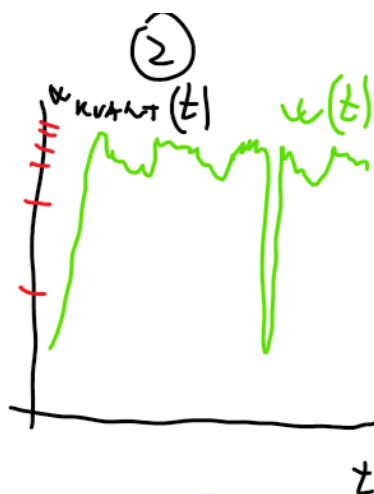
① ROVNOMĚRNÉ

② NĚROVNOMĚRNÉ – μ -law
A-law

- **Kvantovací chyba** – je menší, než je polovina kvantovací úrovně
- Dva typy kvantování
 - Rovnoměrné
 - Vzdálenost mezi kvantovacími úrovněmi je stejná



- Nerovnoměrné
 - Nerovnoměrnost je volitelná

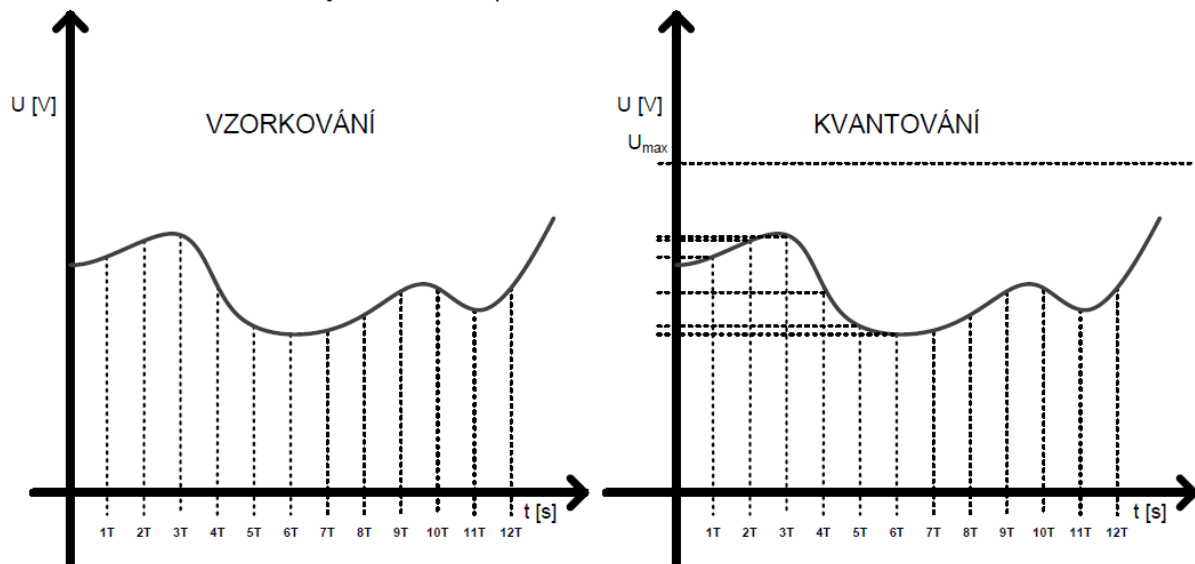


- Ten peak dolů je jen nějaká chyba
- Rozkládá se podle vstupu a výstupu
- Úplná rovnoměrnost je ta rovná čára



Digitalizace

- Jedná se o proces převodu analogového signálu do nespojitě posloupnosti digitálních hodnot
- Jedná se vždy o ztrátový proces
- **Vzorkování**
 - Proces prováděný v časové oblasti
 - Probíhá na časové ose
 - Rozdělíme si časovou osu signálu na rovnoměrné úseky → dané vzorkovací periodou T
 - V tom čase vyjmeme jednu hodnotu
 - Dochází ke ztrátě mnoha detailů z původního signálu
 - Vzorkovací frekvence je převrácená hodnota vzorkovací periody
 - Samozřejmě čím větší bude vzorkovací frekvence, tím přesnější bude digitalizace
 - ale na druhou stranu potřebujeme rychlejší A/D převodník a finální digitalizovaná data zabírají více místa v paměti.



- **Frekvenčně omezený signál:** Jedná se o signál, který omezený počet harmonických složek
 - Amplitudové spektrum pak se zvyšující se frekvencí klesá k 0
 - Nicméně my ale při vzorkování potřebujeme tento signál omezit → nechceme vzorkovat až GHz
 - Proto před vzorkovač zařazuje dolní propust
- **Kvantování**
 - je proces diskretizace jednotlivých vzorků v oblasti hodnot
 - Jedná se opět o proces ztrátový a nevratný.
 - Oblast hodnot je rozdělena do jednotlivých kvantova
 - Přesnost kvantování závisí na rozsahu převodníku a rozlišení.
 - Předpokládejme, že máme A/D převodník s rozsahem měření U ($U_{\max} - U_{\min}$) a počtem bitů x , pak je možno jednu **kvantovací úroveň** U_{kvant} vyjádřit jako (asi bez -1):

$$U_{kvant} = \frac{U}{2^x - 1}$$
 - **Počet kvantizační úrovně:** $2^x - 1$ (s každým dalším přidaným bitem se kvantizační rozsah zvýší na dvojnásobek)
 - **Kvantizační rozsah:** $U_{\max} - U_{\min}$ (aktivní rozsah)
 - Čím větší rozlišení A/D převodníku máme, tak jsme schopni přesněji zařadit jednotlivé vzorky do kvantizačních úrovní
 - ale zároveň rostou nároky na velikost paměti, do které se bude digitalizovaná data ukládat.
 - Při kvantování vzniká rovněž **kvantovací chyba**:

$$U_{err} = \pm \frac{U_{kvant}}{2}$$

- která je způsobena omezeným rozlišením a zařazením vzorku do nejbližší možné kvantizační úrovně
- Kvantizační chyba může být maximálně velká jako polovina kvantizační úrovně v obou směrech od kvantizovaného vzorku
- Z této chyby vzniká tzv. **kvantizační šum**
- **Kvantizační šum** je časová posloupnost všech kvantizačních chyb
- Projevuje se zkrácením amplitudy digitalizovaného signálu, může být omezen větším rozlišením A/D převodníku
- **Kvantování může být principiálně následujícího typu:**
 - Lineární:
 - kde každé kvantizační úrovni náleží stejný díl maximálního rozsahu A/D převodníku
 - Nelineární:
 - kde jsou úrovně kvantizačních hladin přizpůsobené určitému účelu
 - Používají třeba logaritmické exponenciální ...

Vzorkovací frekvence

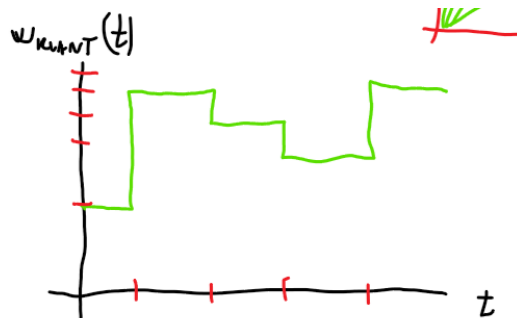
- Shannon – Kotělníkův – Nyquistův teorém říká:
 - že přesná rekonstrukce spojitého, frekvenčně omezeného, signálu z jeho vzorků je možná tehdy, pokud byla u vzorkovací frekvence f_{vz} vyšší než dvojnásobek nejvyšší harmonické složky f_{max} vzorkovaného signálu.

$$f_{vz} > 2 \times f_{max}$$

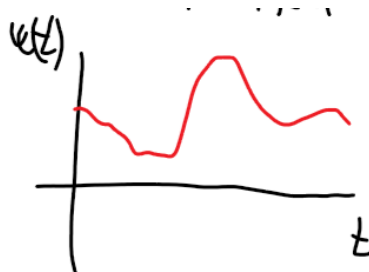
- **Je důležité vypíchnout:**
 - Teorém uvádí, že pokud dodržíme všechny podmínky, tak rekonstrukce digitalizovaného signálu je přesná a bezztrátová.
 - že vzorkovací frekvence digitalizace musí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší harmonické složky signálu, který vzorkujeme. V opačném případě dochází k tzv. podvzorkování signálu → aliasing
 - Pokud použijeme frekvenci přesně dvakrát vyšší, tak už nesplňujeme podmínku bezztrátové rekonstrukce.

12.2.2 Kódování

- Máme signál



- Až mám nakvantovaný signál, přecházím na samostatné kódování
- Dva typy dle signálu
 - **Unipolární**
 - Nepřekročí nulovou hranici



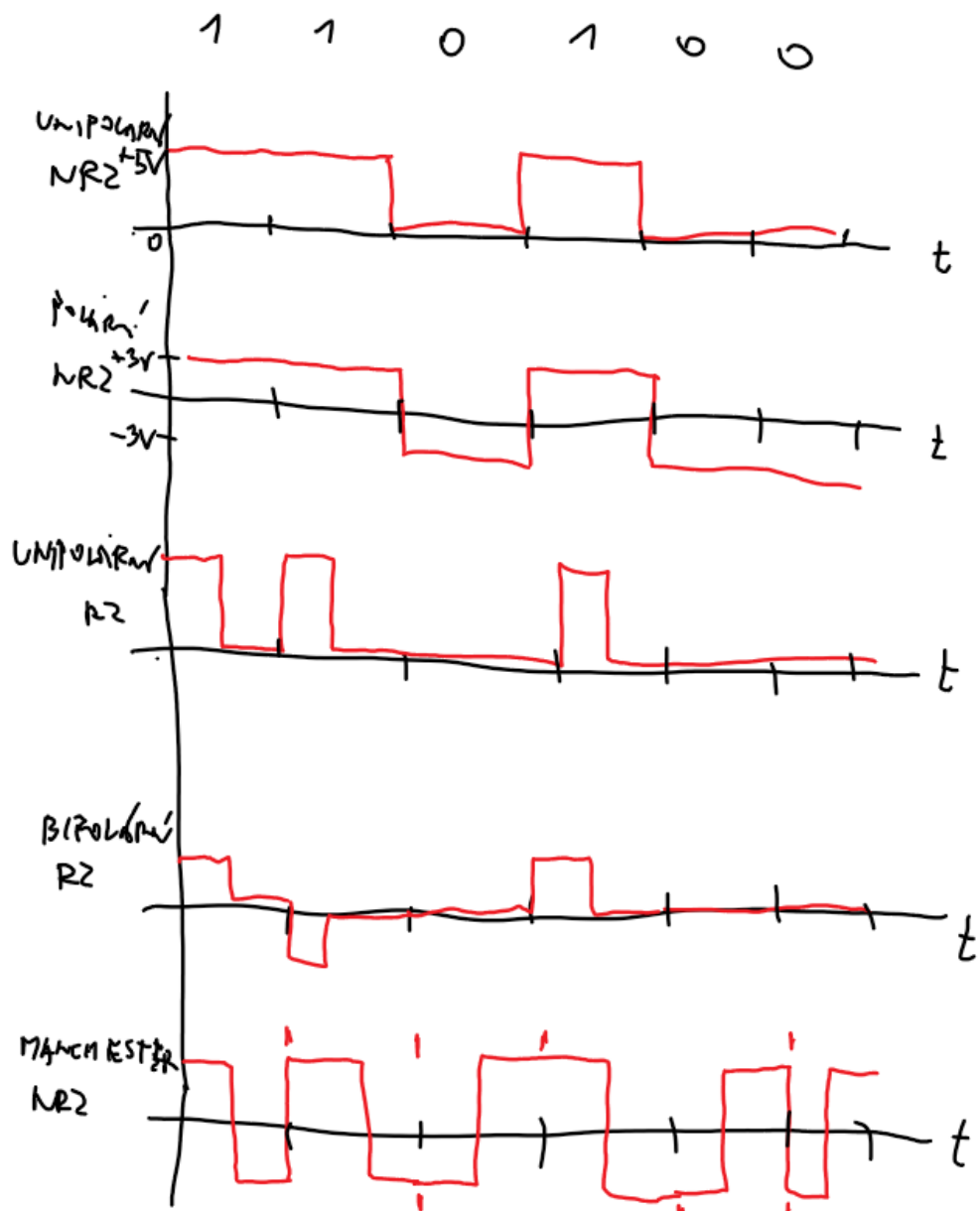
- **Bipolární**
 - Překročí nulovou hranici



- **Dle typu kódu**
 - BCD kód
 - Gray kód

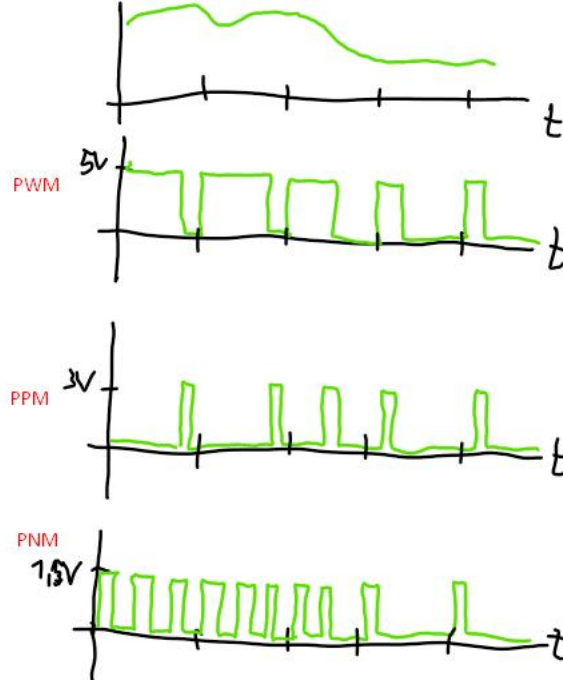
	BCD	Gray
14	1 1 1	1 1 1
12	1 1 0	1 0 1
10	1 0 1	1 0 0
8	1 0 0	1 1 0
6	0 1 1	0 1 0
4	0 1 0	0 1 1
2	0 0 1	0 0 1
0	0 0 0	0 0 0

- U gray se nám pokaždé mění jeden bit
- Tedy změna hladiny je pak pouze v jednom bitu
- Poslední dělení je kódová sekvence
 - Unipolární nonReturn to zero
 - Když je jedna je jedna
 - Když je nula je nula
 - Jednoduché
 - Polární nonReturn to zero
 - Když je 1 tak je kladná hodnota
 - Když je 0 tak je záporná hodnota
 - Třeba +-3V
 - Unipolární Return to zero
 - Tady se to jen vrací ještě do nuly
 - Bipolární Return to zero
 - U jedniček máme pulz ale střídá se nám polarita
 - Manchester non Return to Zero
 - Založena na fázi
 - Jednička má pater 1 a 0
 - Nula má zase pater 0 a 1



12.3 PWM, PPM, PNM

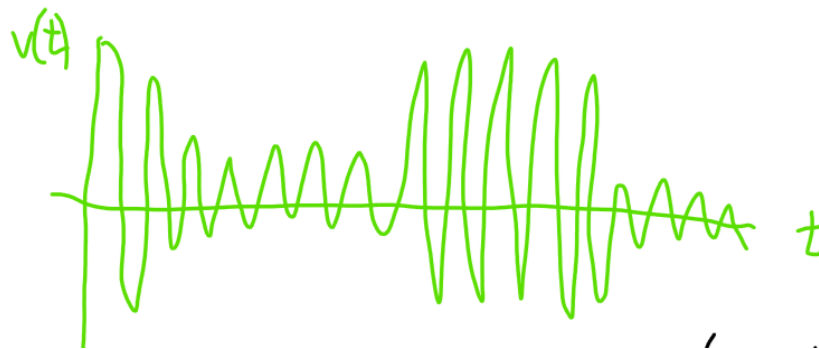
- Dosahuje se pouze dvou hladin
- PWM Pulzně šířková
 - Šířka pulzu odpovídá signálu
- PPM Pulzně poziční
 - Pozice pulzu hodnot signálu
 - Čím je vzdálenější tím je větší
- PNM Pulzně početní
 - Podle hodnoty mám počet pulzu
 - Čím menší, tím méně pulzů



- Tento signál není až tak moc náchylný na šum
- Problém je většinou u šumu signály se změnou napěťové úrovně
- Například tu se to může hýbat od 4 do 6 V a je nám to úplně jedno

13 Digitální modulace pásmového signálu. Princip, typy, matematický popis a analýza digitálního modulovaného signálu v časové a frekvenční oblasti, konstelace modulace.

- Stále jsou přenášeny úplně stejně jako byli analogové např



- Opět platí:
 - Můžeme ho popsat ve dvou tvarech
 - Polární tvar
 - $v(t) = R(t) \cdot \cos(\omega_c \cdot t + \theta(t))$
 - kdy
 - $R(t)$... amplitudová modulační složka
 - $\theta(t)$... Fázová modulační složka
 - Kartézském tvaru
 - $v(t) = x(t) \cdot \cos(\omega_c \cdot t) - y(t) \cdot \sin(\omega_c \cdot t)$
 - kde
 - $x(t)$... soufázová modulační složka
 - $y(t)$... kvadrurní modulační složka
 - komplexní obálka
 - Z polárního tvaru
 - $g(t) = R(t) \cdot e^{j\theta(t)}$
 - Kartézského tvaru
 - $g(t) = x(t) + jy(t)$